Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Conexión y tablas

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Felix Acosta Hernandez

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 02 de Abril del 2024

Contenido

Introducción. 3

Descripcion. 4

Justificación. 5

Desarrollo 6

Conclucion. 14

Referencias 15

Introducción.

En esta actividad veremos conceptos básicos sobre la programación orientada a objetos tales como las herencias simples o herencias múltiples, así como declarar la clase y los atributos de los diferentes objetos, por lo que es necesario graficar el modelo de entidad relación, con nuestra base de datos anteriormente creada, realizaremos una conexión con la base de datos así como poder realizar tablas a través de código en consola por lo que tendremos que tener instalado los programas de visual studio así como el lenguaje de C++ ya que es el lenguaje que estaremos utilizando para la conexión con la base de datos además de utilizar ODCB, un driver que nos permite conectarnos a una base de datos utilizando el lenguaje C++ por medio de la consola en visual studio, este driver es útil ya que lo utilizaremos para conectarnos a las bases de datos, aunque tengamos nuestra base de datos en local, ya que este driver es necesario para la conexión con las bases de datos, crearemos nuestra conexión y llamaremos información desde la base de datos para construir nuestras tablas.

Descripcion.

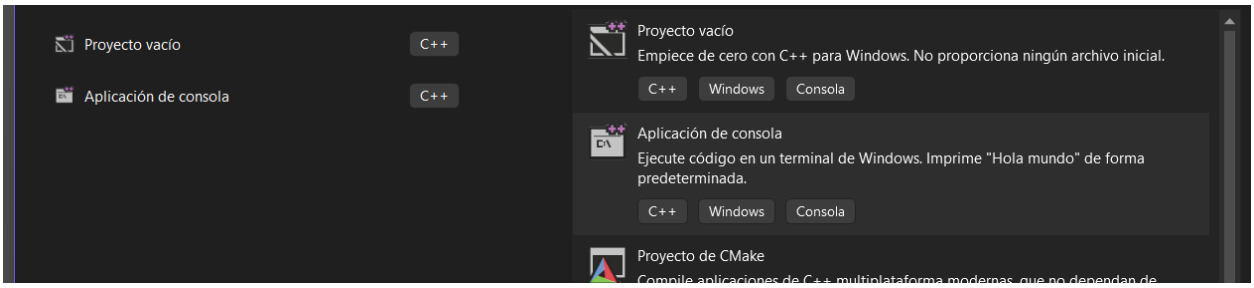
Realizaremos una base de datos en Microsoft SQL server para la realización de la actividad pues tendremos que analizar un contexto donde se nos indicara cuales clases y atributos tendremos que realizar por lo que es necesario descargar e instalar Microsoft SQL server para la realización de esta actividad, una vez hecha la base de datos, descargaremos un driver para podernos conectar a la base de datos por medio de una consola en visual studio por lo que es necesario instalar driver de OBDC, ya que este es necesario para podernos conectar a la base de datos ya que sin este driver, no podremos realizar la actividad por lo que una vez instalado y configurado procederemos a realizar una conexión a la base de datos para posteriormente realizar algunas tablas donde podremos algunos datos que consultaremos más adelante, realizaremos capturas del proceso de la actividad, desde el código ejecutado para realizar la conexión al servidor así como la consulta de información en la base de datos así como una breve descripción de cada captura indicando que es lo que se realiza en la imagen

Justificación.

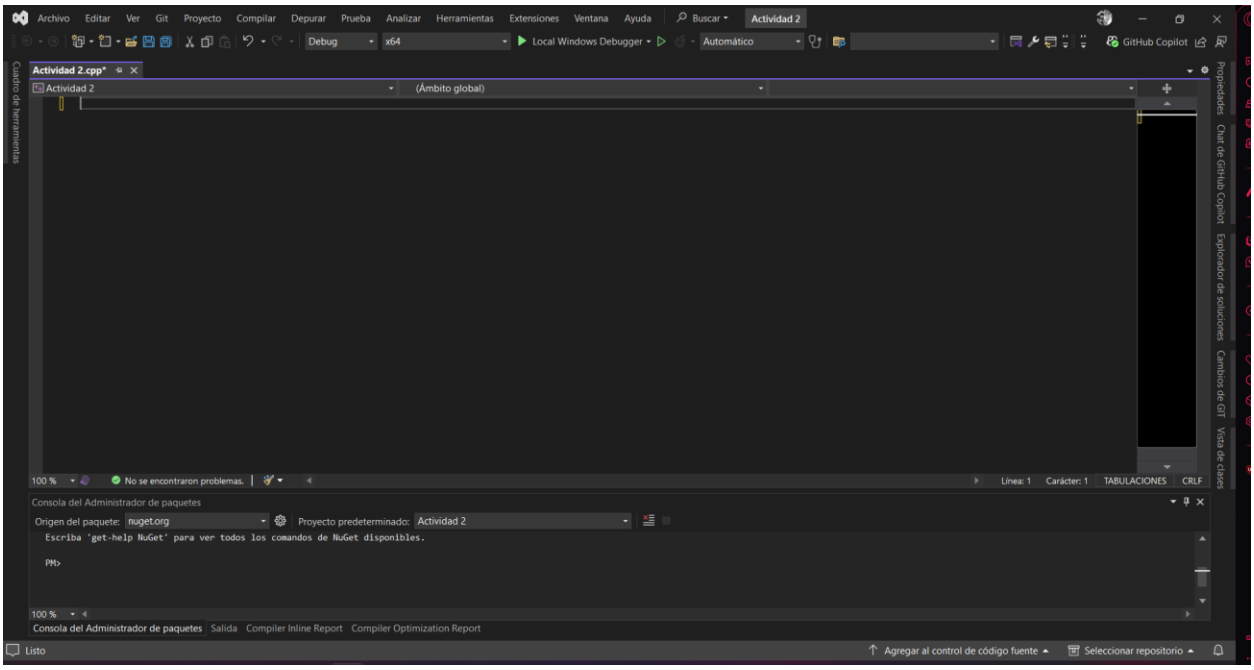
Utilizaremos el programa de Microsoft SQL Server para la creación de nuestra base de datos ya que este programa es bastante conocido para la gestión de las bases de datos además de ofrecer herramientas integradas que nos simplifican las administración de estas bases de datos además de proporcionar un ecosistema de Microsoft ya que funcionan con diferentes programas de esta compañía por lo que la seguridad de este programa es robusta con un buen rendimiento ya que maneja un volumen alto de datos de manera eficiente además de que el lenguaje SQL es un estándar para la creación de bases de datos por lo que podremos aplicarla al crear una base de datos local así como realizar sistemas donde se necesite una gestión de datos, utilizaremos el driver de OBDC para realizar la conexión con la base de datos por medio de una consola en visual studio por lo que utilizaremos código en visual studio para realizar la conexión así como el realizar tablas con la información obtenida.

Desarrollo.

Necesitamos una estructura que nos permita controlar los distintos tipos de datos de empleados por lo que realizaremos una tabla con esta información que queremos, por lo que necesitamos realizar una conexión con el servidor por lo que realizamos lo siguiente:

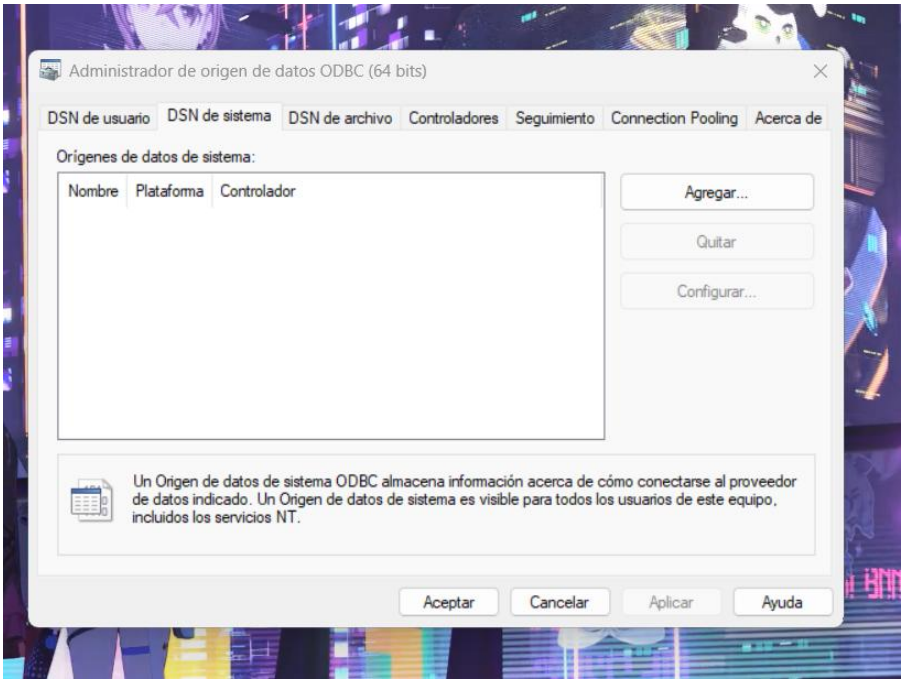


Creamos un nuevo proyecto en C++, ya que es el lenguaje que estaremos utilizando en esta actividad por lo que seleccionamos la aplicación en consola para continuar con el desarrollo de la actividad

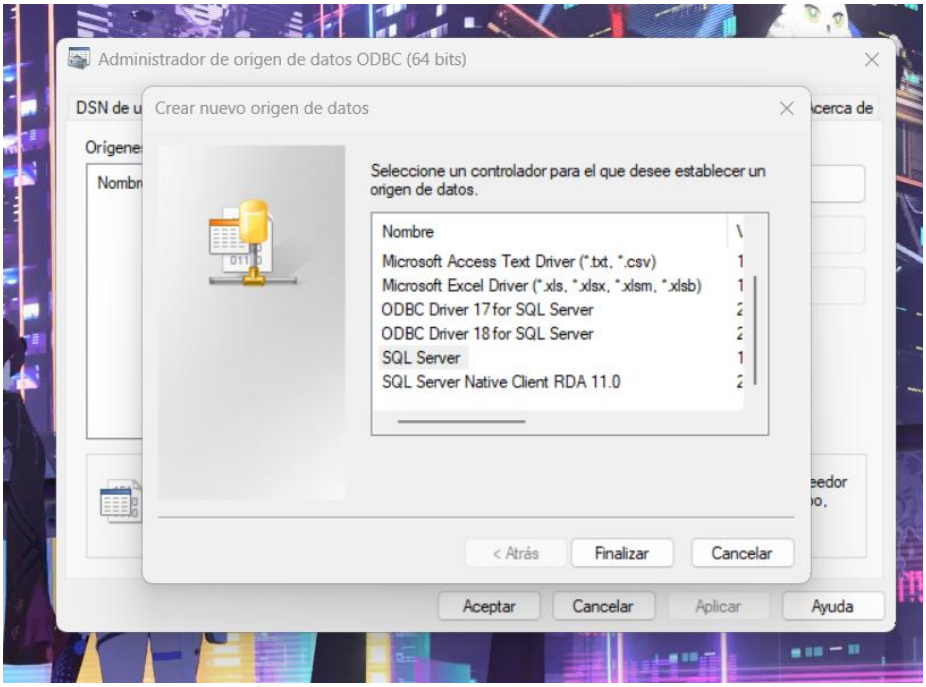


Tenemos nuestro proyecto en blanco por lo que realizaremos la conexión con el servidor local, para ello necesitamos configurar ODBC por lo que abrimos ODBC data source para

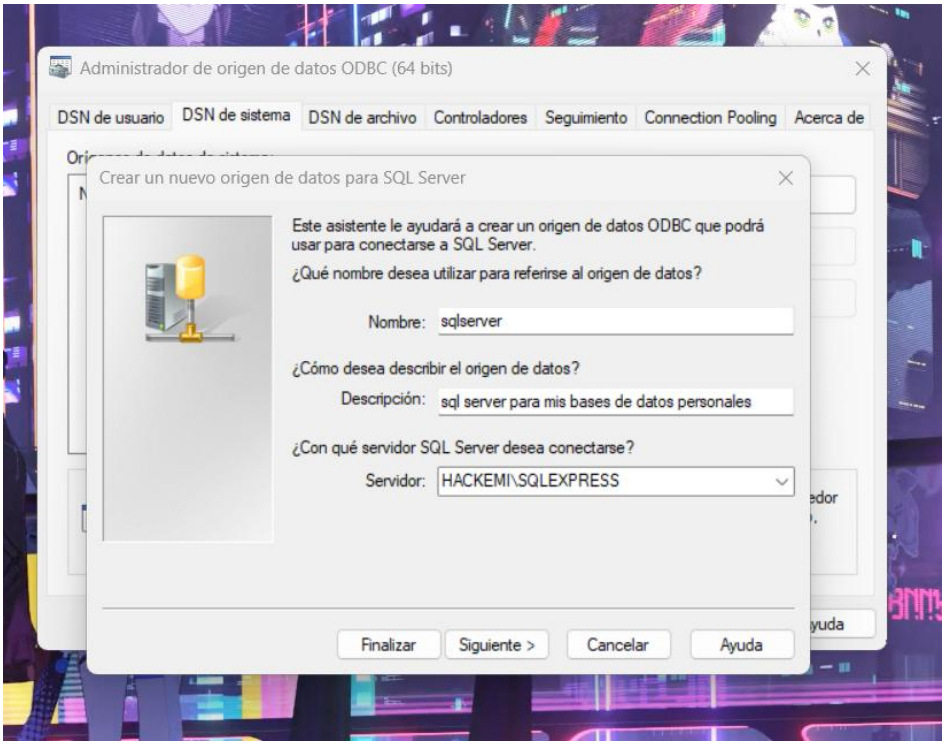
configurar la aplicación



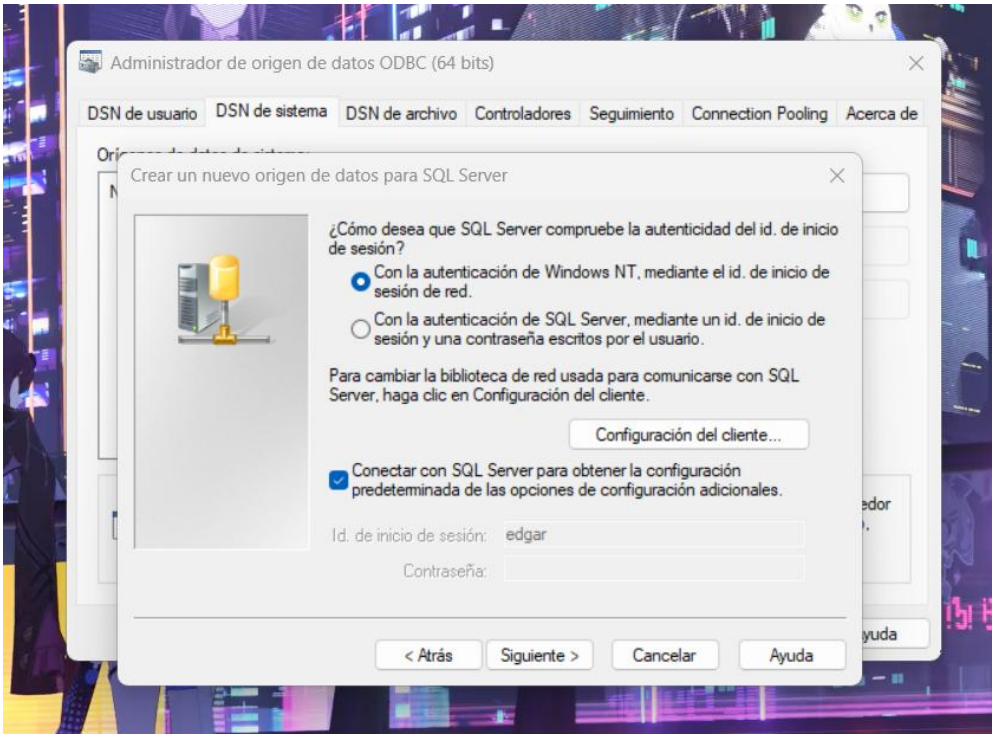
En este punto agregamos nuestra DNS



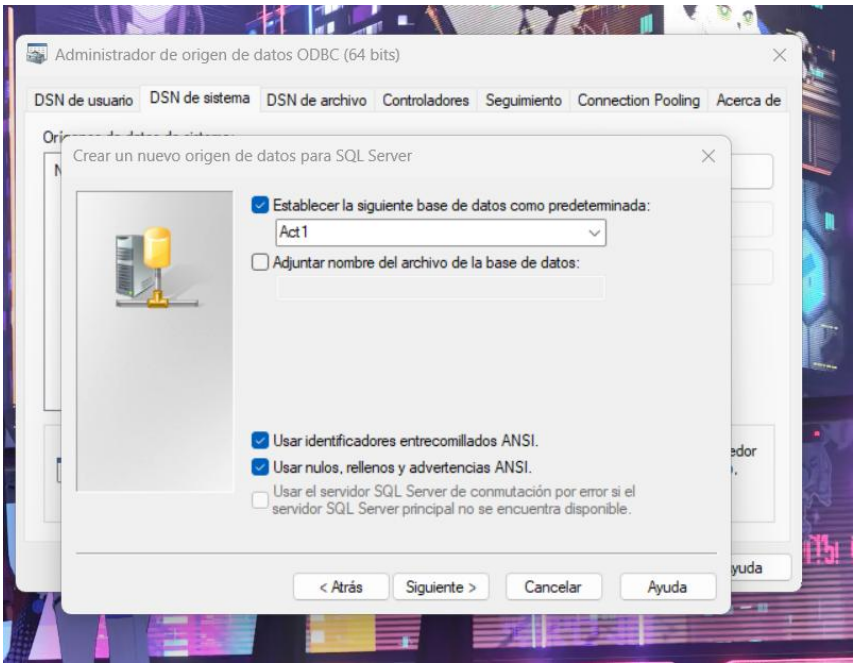
Y seleccionamos SQL server



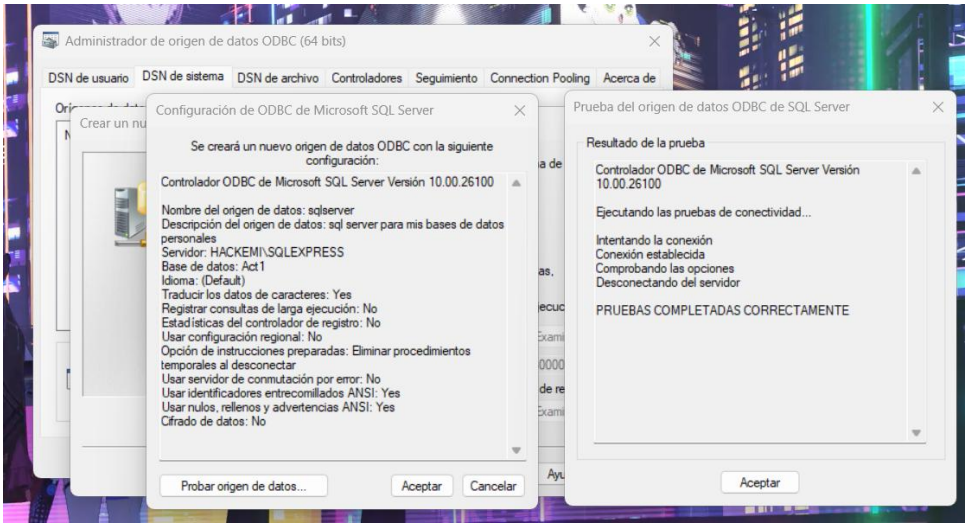
Asignaramos nombres, así como una descripcion para el origen de los datos y por ultimo, a que servidor SQL nos queremos conectar, por lo que es necesario poner el servidor que creamos en SQL management de la actividad pasada



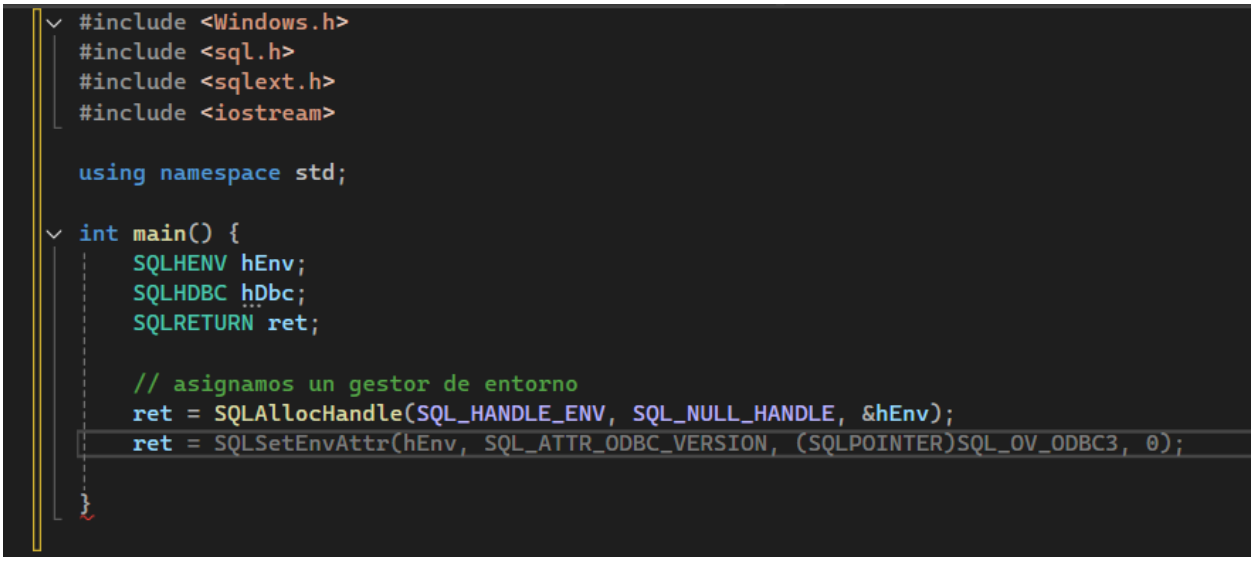
Seleccionamos la autenticacion de windows ya que de esta forma no nos pedira un usuario o contraselña al momento de querer conectarnos a la base de datos, por lo que podremos optar por conectatnos con una autenticacion SQL para mas seguridad, aunque de momento, no utilizaremos esta opción,



Seleccinamos la base de datos que estaremos utilizando, en mi caso es Act 1 ya que así llame a la base de datos que realizamos en la actividad 1 por lo que finalizamos la configuacion y realizamos un test de conexión al servidor para verificar que instalamos en programa correctamente.



Abrimos nuestro proyecto en visual studio para realizar nuestra conexión a la base de datos,



```
#include <Windows.h>
#include <sql.h>
#include <sqlext.h>
#include <iostream>

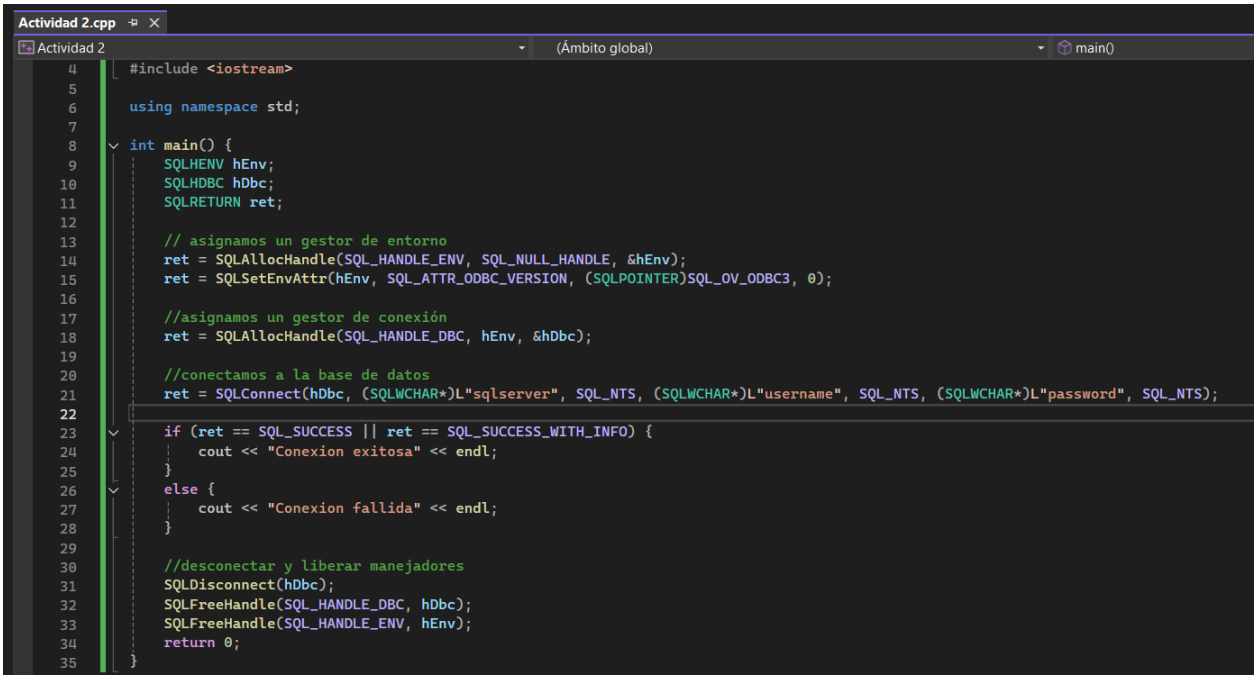
using namespace std;

int main() {
    SQLHENV hEnv;
    SQLHDBC hDbc;
    SQLRETURN ret;

    // asignamos un gestor de entorno
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &hEnv);
    ret = SQLSetEnvAttr(hEnv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER)SQL_OV_ODBC3, 0);

}
```

Agregamos nuestras librerias de sql para poder consultar información en nuestra base de datos y nuestra librería de entrada y salida, establecemos nuestro ambiente, nuestro driver de conexión y nuestro retorno, ya que de esta forma realizaremos la conexión usando las funciones de ODBC, al asignar nuestro gestor de entorno, la consola me da el codigo que se usara para realizar la conexión, ya que este codigo es estandar para realizar conexiones con bases de datos, lo que hace un poco mas facil la escritura de este al ser solo un codigo estandar que utilizaremos, usaremos SQLHENV para manejar el entorno, SQLHDBC para manejar la conexión y SQLRETURN para almacenar el retorno de datos



```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    SQLHENV hEnv;
    SQLHDBC hDbc;
    SQLRETURN ret;

    // asignamos un gestor de entorno
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, SQL_NULL_HANDLE, &hEnv);
    ret = SQLSetEnvAttr(hEnv, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER)SQL_OV_ODBC3, 0);

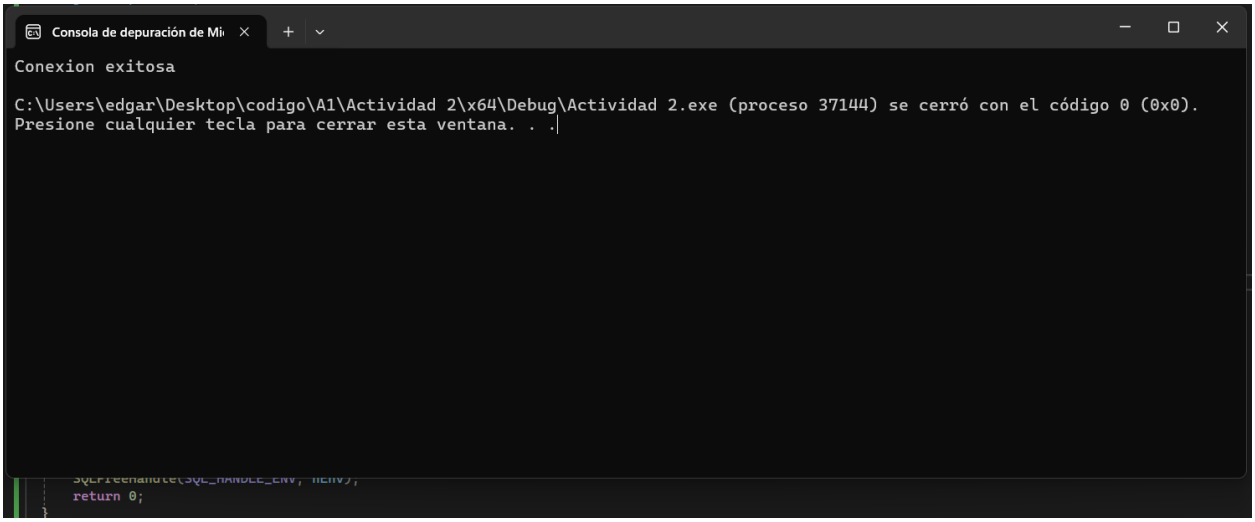
    //asignamos un gestor de conexión
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, hEnv, &hDbc);

    //conectamos a la base de datos
    ret = SQLConnect(hDbc, (SQLWCHAR*)L"sqlserver", SQL_NTS, (SQLWCHAR*)L"username", SQL_NTS, (SQLWCHAR*)L"password", SQL_NTS);

    if (ret == SQL_SUCCESS || ret == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) {
        cout << "Conexion exitosa" << endl;
    }
    else {
        cout << "Conexion fallida" << endl;
    }

    //desconectar y liberar manejadores
    SQLDisconnect(hDbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hDbc);
    SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, hEnv);
    return 0;
}
```

Al tener nuestro codigo completo tendremos que tener cuidado al escribir nuestra linea 21, ya que esta me dio errores al escribir (SQLWCHAR*) ya que al principio no agregue la letra (W) ni la letra (L) despues del parentesis, lo que me dio errores al ejecutar elcodigo, lo que hacia que no se conectara el servidor, por lo que al tener esta linea corregida, la ejecuatamos y vemos la siguiente ventana



```
Consola de depuración de Mi
Conexion exitosa

C:\Users\edgar\Desktop\codigo\A1\Actividad 2\x64\Debug\Actividad 2.exe (proceso 37144) se cerró con el código 0 (0x0).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

Así, verificando que tenemos una conexión exitosa, una vez que se realizo la conexión,

imprimiremos en pantalla la tabla que usaremos para la información así como información que traeremos desde sql a

```
// Nos conectamos a la base de datos
ret = SQLConnect(hDbc, (SQLWCHAR*)L"sqlserver", SQL_NTS, (SQLWCHAR*)L"Username", SQL_NTS, (SQLWCHAR*)L"Password", SQL_NTS);

if (ret == SQL_SUCCESS || ret == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) {
    cout << "Conectado a la base de datos exitosamente." << endl;

    // Ejecución de una consulta
    SQLHSTMT hStmt;
    ret = SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_STMT, hDbc, &hStmt);

    // Imprimir encabezados de la tabla
    cout << "+----------+--------------------+-----------------+---------------+--------------+---------+---------+" << endl;
    cout << "|N.Empleado|Nombre              | Fecha_Nacimiento|  RFC          |Centro_Trabajo|ID_Puesto|Directivo|" << endl;
    cout << "+----------+--------------------+-----------------+---------------+--------------+---------+---------+" << endl;

    // Ejemplo de consulta SELECT
    ret = SQLExecDirect(hStmt, (SQLWCHAR*)L"SELECT * FROM Empleados", SQL_NTS);
    if (ret == SQL_SUCCESS || ret == SQL_SUCCESS_WITH_INFO) {
        int Num_Empleado;
        SQLCHAR Nombre[50];
        SQLCHAR Apellido_Materno[50];
        SQLCHAR Apellido_Paterno[50];
        SQLCHAR Fecha_Nacimiento[50];
        SQLCHAR RFC[50];
        SQLCHAR Centro_Trabajo[50];
        SQLCHAR ID_Puesto[50];
        SQLCHAR Directivo[50];
        while (SQLFetch(hStmt) == SQL_SUCCESS) {
            SQLGetData(hStmt, 1, SQL_C_LONG, &Num_Empleado, 0, NULL);
            SQLGetData(hStmt, 2, SQL_C_CHAR, Nombre, sizeof(Nombre), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 3, SQL_C_CHAR, Apellido_Paterno, sizeof(Apellido_Paterno), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 4, SQL_C_CHAR, Apellido_Materno, sizeof(Apellido_Materno), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 5, SQL_C_CHAR, Fecha_Nacimiento, sizeof(Fecha_Nacimiento), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 6, SQL_C_CHAR, RFC, sizeof(RFC), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 7, SQL_C_CHAR, Centro_Trabajo, sizeof(Centro_Trabajo), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 8, SQL_C_CHAR, ID_Puesto, sizeof(ID_Puesto), NULL);
            SQLGetData(hStmt, 9, SQL_C_CHAR, Directivo, sizeof(Directivo), NULL);
```

Despues de conectarnos a la base de datos, ejecutamos una consulta e imprimimos los encabezados de la tabla, en este establecemos que datos queremos ordenar en la tabla, y realizamos una consulta select, en esta consulta seleccionamos todos los datos que se encuntran en la tabla Empleados que realizamos en nuestra base de datos, especificamos que nos devuelva una cadena de caracteres de el numero de empleado, apellidos, fecha de nacimiento, RFC, centro de trabajo, id, puesto directivo,

```
            // Imprimir datos de la tabla
            cout << "|" << Num_Empleado << "|" << Nombre << " " << Apellido_Paterno << " " << Apellido_Materno << "|" << Fecha_Nacimiento << "|" << RFC << "|" << Centro_Trabajo << "|" << ID_Puesto << "|" << Directi
        }

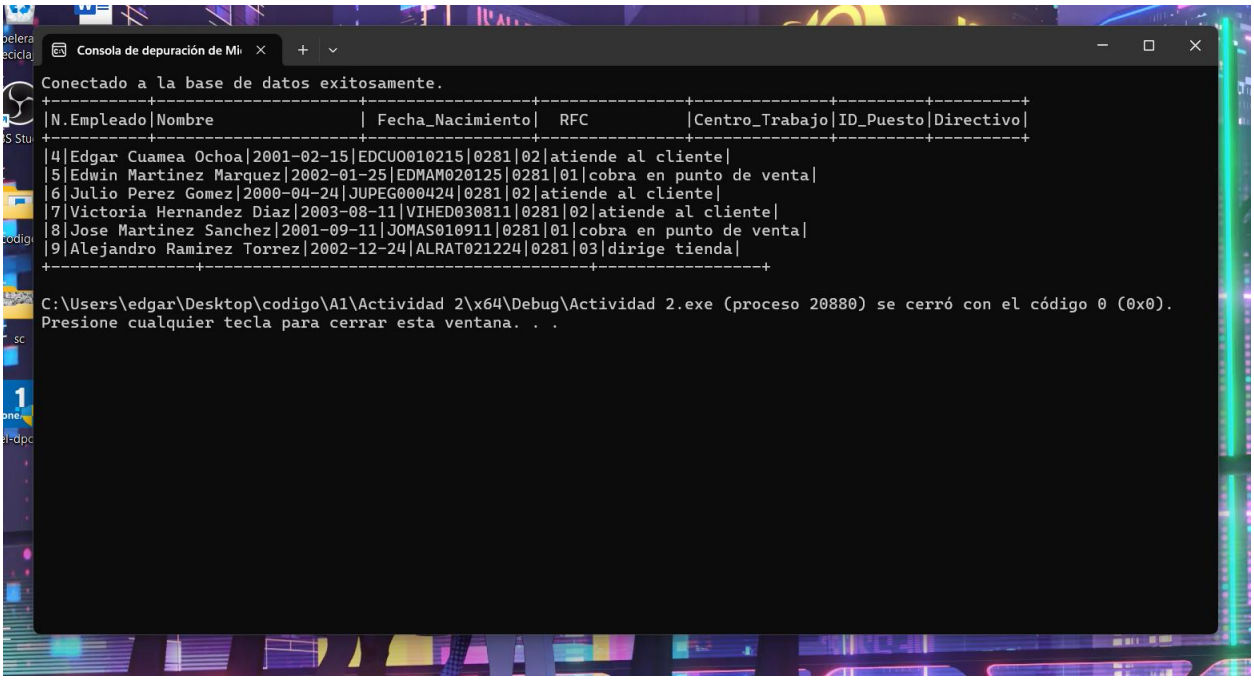
        // Imprimir linea final de la tabla
        cout << "+--------------+----------------------------------------+----------------+" << endl;

        // Liberar el manejador de conexión
        SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, hStmt);
    } else {
        cout << "Fallo la ejecución de la consulta" << endl;
    }
} else {
    cout << "Fallo la conexion a la base de datos" << endl;
}

// Desconectar y liberar gestores de entorno
SQLDisconnect(hDbc);
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, hDbc);
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, hEnv);

return 0;
}
```

Imprimimos los datos de la tabla con los datos concatenados para tener los datos de un solo empleado en una sola fila, despues de consultar todos los datos de la tabla, desconectamos los puertos y liberamos los gestores del entorno por lo que imprime en la consola la siguiente informacion



Podemos ver que imprimio la información contenida en la base de datos, por lo que se puede mejorar en la concatenacion de los datos para imprimir espacios y construir la tabla ordenada, por lo cual, la consulta se realizo exitosamente.

Conclucion.

Con la realización de la base de datos Act 1 en SQL server management y el driver de ODBC, realizamos una consulta de la información que tenemos guardada en nuestra base de datos utilizando las librerías sql.h y sqlext.h que nos otorgaran funciones para la conexión con las bases de datos por lo que realizamos una consulta utilizando la consola utilizando código C++, utilizamos un código estándar para conectarnos con la base de datos y realizamos una consulta select por lo que en ese punto podremos especificar que información queremos y como queremos que lo muestre en la consola, una vez que realizamos esto, nos desconectamos de la base de datos, es importante tener una buena sintaxis al momento de escribir el código, ya que visual studio me sugeria código que puedo utilizar para conectarme a la base de datos, ya que es un código estándar pero en varios casos este código sugerido contenía errores ya que suele omitir algunas letras por lo que al revisar y corregir el código, este no se ejecutaba de manera correcta ya que marcaba un error de conexión aunque el código escrito este bien escrito y sin errores de sintaxis, por lo que al reiniciar visual studio, este código se ejecuto correctamente y sin errores

Referencias.

Hackemi. (s. f.-a). *GitHub - Hackemi/Lenguajes_Prog2*. GitHub. https://github.com/Hackemi/Lenguajes_Prog2

FelixTEOPM. (s. f.). *ConexionBD/ConexionBD/ConexionBD.cpp at master · FelixTEOPM/ConexionBD*. GitHub. https://github.com/FelixTEOPM/ConexionBD/blob/master/ConexionBD/ConexionBD.cpp